

河南大学软件学院 2025~2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《面向对象程序设计》模拟卷一（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	五	总成绩	合分人
得分							

注：本卷按最新提供的 Java

期末命题范围重新命制，重点覆盖面向对象基础、基本语法、类与对象、继承、多态、接口、String 与常用类、集合、异常、文件读写、多线程和 GUI

基础；反射和注解只作概念性了解，不设置复杂题。请将答案写在答题纸上。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1. 在只安装 JRE、未安装 JDK 的机器上，通常可以完成的是（ ）。
A. 编译 .java 源文件 B. 运行已经编译好的 Java 程序 C. 使用 javac 生成字节码 D. 开发并调试 Java 源码
2. 下列标识符中，合法的是（ ）。
A. 2score B. class C. \$_count D. user-name
3. 语句 `int a = 5; double b = a;` 中发生的类型转换属于（ ）。
A. 强制窄化转换 B. 自动拓宽转换 C. 向下转型 D. 包装类拆箱
4. 下列关于数组的说法，正确的是（ ）。
A. 数组长度可以通过 `length()` 方法获得 B. 数组一旦创建，长度不能改变 C. 数组下标从 1 开始 D. 数组只能保存基本数据类型
5. 定义类并创建对象时，`new` 运算符的主要作用是（ ）。
A. 声明一个包 B. 在内存中为对象分配空间并调用构造方法 C. 销毁对象 D. 把对象转换为字符串
6. 在实例方法中引用当前对象自身，通常使用关键字（ ）。
A. `super` B. `this` C. `static` D. `final`
7. 下列关于构造方法的说法，错误的是（ ）。
A. 构造方法名必须与类名相同 B. 构造方法没有返回值类型 C. 构造方法可以重载 D. 构造方法会被子类直接继承
8. 在普通实例方法中，若不通过对象名而直接访问成员，优先表示当前对象的成员；如果要强调当前对象，应使用（ ）。
A. `this` B. `super` C. `new` D. `class`
9. 希望某个类不能被继承时，应使用的修饰符是（ ）。
A. `static` B. `final` C. `abstract` D. `private`
10. 下列关于抽象类的说法，正确的是（ ）。
A. 含有抽象方法的类必须声明为抽象类 B. 抽象类一定不能有构造方法 C. 抽象类中的方法都必须是抽象方法 D. 抽象类可以直接创建对象
11. 一个类实现接口时应使用的关键字是（ ）。
A. `extends` B. `implements` C. `interface` D. `package`

12. 父类引用指向子类对象后, 调用被子类重写的方法时, 通常执行的是 () 。

A. 父类中的原方法 B. 子类重写后的方法 C. Object 类的方法 D. 编译器随机选择的方法

13. 进行向下类型转换前, 常用来判断对象实际类型、防止转换错误的关键字是 () 。

A. instanceof B. native C. throws D. transient

14. String s = "Java"; 则 s.charAt(1) 的结果是 () 。

A. J B. a C. v D. 编译错误

15. 关于 Java 注解, 下列说法最准确的是 () 。

A. 注解用于给程序元素附加元数据信息 B. 注解只能修饰变量 C. 注解会自动替代继承机制 D. 注解必须与反射同时出现才有语法意义

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. Java 源文件编译后通常生成扩展名为 _____ 的字节码文件。

2. Java 平台无关性的核心原因是字节码运行在 _____ 上。

3. 为了体现封装, 成员变量通常声明为 _____, 再通过公开方法访问。

4. 子类构造方法中显式调用父类构造方法使用关键字 _____。

5. 类实现接口时使用关键字 _____。

6. 声明抽象类或抽象方法使用关键字 _____。

7. 增强 for 循环的常见写法中, 冒号右侧一般是数组或 _____ 对象。

8. try-catch-finally 结构中, 通常无论是否发生异常都会执行的语句块是 _____。

9. 启动一个线程应调用 Thread 对象的 _____ 方法。

10. 读取字节流或字符流时, 常用返回值 _____ 表示已经到达文件末尾。

三、简答题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 简述面向对象程序设计中封装、继承、多态的含义, 并说明其带来的主要优点。

2. 简述子类重写父类方法时需要遵守的主要规则。

3. 说明 File 类、字节流、字符流的区别。

四、程序阅读题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 阅读代码, 写出输出结果并说明原因。

```
public class Demol {  
    public static void main(String[] args) {  
        String a = "he" + "llo";  
        String b = "hello";  
        String c = new String("hello");  
        System.out.println(a == b);  
        System.out.println(b.equals(c));  
        System.out.println(b.charAt(1));  
    }  
}
```

2. 阅读代码, 写出输出结果, 并指出体现了哪种面向对象特性。

```
class Animal {
```

```
        void speak() { System.out.println("animal"); }
    }
    class Dog extends Animal {
        void speak() { System.out.println("dog"); }
        void guard() { System.out.println("guard"); }
    }
    public class Demo2 {
        public static void main(String[] args) {
            Animal a = new Dog();
            a.speak();
            if (a instanceof Dog) {
                Dog d = (Dog) a;
                d.guard();
            }
        }
    }
}
```

3. 阅读代码，写出输出结果。

```
import java.util.*;
public class Demo3 {
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
        list.add(3);
        list.add(1);
        list.add(3);
        int sum = 0;
        for (Integer x : list) sum += x;
        System.out.println(list.size());
        System.out.println(sum);
    }
}
```

五、程序设计题（共 20 分）

编写一个图书借阅管理程序，要求：

1. 定义 Book 类，包含私有属性 id、name、borrowed，提供构造方法、getter 和 setter。
2. 定义 BookManager 类，内部使用 ArrayList<Book> 保存图书对象。
3. 在 BookManager 中实现 addBook(Book b)、borrowBook(String id)、returnBook(String id)、display() 方法。
4. borrowBook 方法要求：若编号存在且未借出，则修改状态并返回 true；若不存在或已借出，则返回 false。
5. 编写 main 方法，创建至少 3 本图书，完成一次借书、一次还书，并输出图书列表。

《面向对象程序设计》模拟卷一答案与解析

一、选择题答案

1.B; 2.C; 3.B; 4.B; 5.B; 6.B; 7.D; 8.A; 9.B; 10.A; 11.B; 12.B; 13.A; 14.B; 15.A

1. 选 B。JRE 主要提供运行环境, JDK 才包含 javac 等开发工具。
2. 选 C。标识符不能以数字开头, 不能是关键字, 不能包含减号等非法字符。
3. 选 B。小范围数值类型赋给大范围数值类型属于自动拓宽转换。
4. 选 B。根据 Java 基础语法和课程重点, 正确项为 B。
5. 选 B。new 会创建对象并调用相应构造方法。
6. 选 B。this 表示当前对象引用。
7. 选 D。构造方法不能被子类直接继承, 但子类构造会先调用父类构造。
8. 选 A。this 表示当前对象引用。
9. 选 B。final 修饰类时表示该类不能再派生子类。
10. 选 A。含抽象方法的类必须用 abstract 声明, 抽象类不能直接实例化。
11. 选 B。类通过 implements 实现接口。
12. 选 B。父类引用指向子类对象时, 被重写方法按实际对象类型动态绑定。
13. 选 A。小范围数值类型赋给大范围数值类型属于自动拓宽转换。
14. 选 B。字符串下标从 0 开始, charAt(1) 取第二个字符。
15. 选 A。注解是附加在类、方法、变量等程序元素上的元数据。

二、填空题答案

1. .class。
2. JVM。
3. private。
4. super。
5. implements。
6. abstract。
7. 集合/Collection。
8. finally。
9. start。
10. -1。

三、简答题解析

1. 封装是把数据和操作数据的方法组织在类中, 并通过访问控制隐藏实现细节; 继承是子类复用并扩展父类成员; 多态是同一父类引用在运行时表现出不同子类行为。优点包括降低耦合、提高复用性、扩展性和维护性。
2. 方法名、参数列表应相同; 返回值类型应相同或为协变返回类型; 访问权限不能比父类更严格; 不能重写 private、static、final 方法; 子类抛出的受检异常不能比父类更宽泛。
3. File 表示文件或目录路径, 本身不是输入/输出流; 字节流以字节为单位, 适合处理二进制文件; 字符流以字符为单位, 适合处理文本, 并涉及字符编码。

四、程序阅读题解析

1. 输出: true、true、e。"he"+"llo" 在编译期合成为字符串常量, 因此 a 与 b 指向同一常量; equals 比较内容; charAt(1) 取下标为 1 的字符 e。
2. 输出: dog、guard。父类引用指向子类对象, 调用被重写方法时发生运行时多态; 向下转型前用 instanceof 判断, 避免 ClassCastException。
3. 输出: 3、7。ArrayList 允许重复元素, 并按加入顺序保存; 增强 for 循环依次取出 3、1、3 求和。

五、程序设计题参考答案与评分要点

参考代码要点:

```
class Book {
    private String id;
    private String name;
    private boolean borrowed;
    public Book(String id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.borrowed = false;
    }
    public String getId() { return id; }
    public String getName() { return name; }
    public boolean isBorrowed() { return borrowed; }
    public void setBorrowed(boolean borrowed) { this.borrowed = borrowed; }
}

class BookManager {
    private java.util.ArrayList<Book> books = new java.util.ArrayList<Book>();
    public void addBook(Book b) { books.add(b); }
    public boolean borrowBook(String id) {
        for (Book b : books) {
            if (b.getId().equals(id) && !b.isBorrowed()) {
                b.setBorrowed(true);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
    public boolean returnBook(String id) {
        for (Book b : books) {
            if (b.getId().equals(id) && b.isBorrowed()) {
                b.setBorrowed(false);
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
    public void display() {
        for (Book b : books) {
            System.out.println(b.getId() + " " + b.getName() + " " +
                (b.isBorrowed() ? "已借出" : "可借"));
        }
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        BookManager m = new BookManager();
        m.addBook(new Book("B001", "Java基础"));
        m.addBook(new Book("B002", "面向对象"));
        m.addBook(new Book("B003", "集合与IO"));
        m.borrowBook("B001");
        m.returnBook("B001");
        m.display();
    }
}
```

```
    }  
}
```

解析：本题重点检查类定义、封装、构造方法、ArrayList、增强 for 循环、String.equals 以及基本业务方法设计。

评分建议：类与属性封装 4 分；构造方法与访问器 4 分；集合保存对象及泛型使用 4 分；核心业务方法 5 分；main 方法测试和输出 3 分。若代码思路正确但语法有少量错误，可酌情给分。